

Úloha 2c

Zadání

Zjednodušte zápis distribuce $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^N)$:

$$e^{-a|x|^2} \Delta \delta_0, \quad a > 0$$

Řešení

Ke zjednodušení zápisu distribuce použijme vlastnosti duality pro testovací funkci $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^N)$:

$$\langle e^{-a|x|^2} \Delta \delta_0, \varphi \rangle = \langle \Delta \delta_0, e^{-a|x|^2} \varphi \rangle = \sum_{j=1}^N \langle D_j^2 \delta_0, e^{-a|x|^2} \varphi \rangle = \sum_{j=1}^N \langle \delta_0, \partial_j^2 e^{-a|x|^2} \varphi \rangle$$

Rozepišme si vztah $\partial_j^2 e^{-a|x|^2} \varphi$:

$$\begin{aligned} \partial_j^2 e^{-a|x|^2} \varphi &= \partial_j \left(\partial_j e^{-a|x|^2} \varphi \right) = \partial_j \left(-2ax_j e^{-a|x|^2} \varphi + e^{-a|x|^2} \partial_j \varphi \right) \\ &= -2ae^{-a|x|^2} \varphi + 4a^2 x_j^2 e^{-a|x|^2} \varphi - 4ax_j e^{-a|x|^2} \partial_j \varphi + e^{-a|x|^2} \partial_j^2 \varphi \end{aligned}$$

Získáváme tak:

$$\begin{aligned} \langle e^{-a|x|^2} \Delta \delta_0, \varphi \rangle &= \sum_{j=1}^N \left(-2a \langle \delta_0, e^{-a|x|^2} \varphi \rangle + 4a^2 \langle \delta_0, x_j^2 e^{-a|x|^2} \partial_j \varphi \rangle \right. \\ &\quad \left. - 4a \langle \delta_0, x_j e^{-a|x|^2} \partial_j \varphi \rangle + \langle \delta_0, e^{-a|x|^2} \partial_j^2 \varphi \rangle \right) \\ &= \sum_{j=1}^N \left(-2a \langle \delta_0, \varphi \rangle + 0 + 0 + \langle \delta_0, \partial_j^2 \varphi \rangle \right) \\ &= \sum_{j=1}^N \left(-2a \langle \delta_0, \varphi \rangle + \langle D_j^2 \delta_0, \varphi \rangle \right) \\ &= -2Na \langle \delta_0, \varphi \rangle + \langle \Delta \delta_0, \varphi \rangle \end{aligned}$$

Výsledek

$$e^{-a|x|^2} \Delta \delta_0 = -2Na \delta_0 + \Delta \delta_0$$